Chương 3: Giao thức MQTT và BLE

3.1 Tổng quan MQTT

MQTT là giao thức truyền thông điệp theo mô hình publish/subscribe, rất nhẹ, chạy trên TCP/IP.

Broker là máy chủ trung gian nhận bản tin từ publisher và chuyển tới các subscriber đã đăng ký topic.

Topic là chuỗi phân cấp dùng dấu / để phân loại bản tin, ví dụ ars/1/resp.

QoS 0 là mức gửi tối đa một lần, không có xác nhận.

QoS 1 là mức gửi ít nhất một lần, có thể nhận trùng bản tin.

QoS 2 là mức gửi đúng một lần bằng bắt tay bốn bước.

Retained message cho phép broker lưu bản tin cuối cùng của topic để gửi ngay cho subscriber mới.

MQTT mặc định dùng cổng 1883, cổng 8883 khi có TLS.

3.2 Bluetooth Low Energy

BLE là chuẩn không dây tiết kiệm năng lượng hoạt động ở băng tần 2,4 GHz.

Advertising: thiết bị phát gói quảng bá định kỳ trên 3 kênh 37, 38, 39.

GATT dùng để tổ chức dữ liệu thành service và characteristic.

Khoảng advertising tối thiểu là 20 ms.